SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

# “奶量即战力”：半导体缓存“乳房”隐喻的认知架构与技术推演——一项基于社群话语的跨域映射研究

**轮子妈** [1,*]，**农企临时工** [2]

[1] AMD 渠道业务部高级技术支持经理鼓励中心，无锡，江苏，中国
[2] Advanced Micro Devices, Inc.，深圳分公司，广东，中国
通讯作者：轮子妈（e-mail: lunzima@lunzima.net）

本文包含补充材料

注：第一作者与第二作者为朋友关系（第一作者非 *AMD* 员工，第二作者为 *AMD* 正式员工）。本文分析基于公开技术事实与社群话语，已尽力保持客观平衡。

**ABSTRACT / 摘要**—本文以认知语言学概念隐喻理论（Lakoff & Johnson, 1980）为框架，剖析半导体行业中持续近四年、逻辑自洽的跨域映射案例——“处理器缓存（cache）即半导体乳房（boobs）”。该隐喻通过“尺寸-容量”“供给-效率”“结构-形态”三重结构对应，将抽象的芯片缓存技术具身化为日常生理经验。研究显示，这一隐喻在中文技术社群（QQ 群组、Bilibili、Chiphell、知乎等）形成稳定话语体系，并衍生出“坚挺 vs 下垂”“不对称缓存”“母猪配置”等分支映射。特别值得注意的是，2025-2026 年间 Intel Nova Lake 处理器 bLLC（big Last Level Cache）设计的泄露与讨论，进一步激活了“平面集成 = 下垂”的形态分支，成为该隐喻持续生命力的最新实证。此外，某国产处理器厂商因工艺制程限制无法采用大容量缓存，结合其创始人以引用《毛选》著称的“禁欲系”公众形象，社群衍生出“不近女色”的引申，将源域从生理特征拓展至道德操守层面。本文通过历时性话语分析，考察了该隐喻的起源、扩展、固化及其在技术社群中的认知功能。研究发现：具身性强、情感负载适中且具有逻辑可推演性的隐喻，能够有效桥接专业话语与大众认知，并在技术社群中形成持久的亚文化话语体系。该案例为理解技术传播中的隐喻机制提供了新的视角，也对科技企业的技术沟通策略具有启示意义。

**INDEX TERMS / 关键词** 概念隐喻；半导体缓存；3D V-Cache；技术传播；具身认知；跨域映射；技术社群；亚文化话语。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文揭示了具身隐喻在技术传播中的强大生命力，并通过最新 Intel bLLC 设计及国产芯片案例验证了隐喻的推演能力，为理解技术社群的文化生成机制提供了新视角，同时对科技企业的技术沟通策略具有实践参考价值。

## I. INTRODUCTION / 引言

### *A*. 研究背景与问题提出

半导体工程话语传统上追求抽象化、精确化与去情境化，技术文档、学术论文和产品规格书均以形式化语言为主。然而，在实际的技术社群交流中——无论是内部工作群、技术论坛，还是社交媒体——具身隐喻往往发挥着关键的认知作用。这种现象并非偶然：当技术专家需要向同行、客户或公众解释复杂概念时，具身隐喻提供了从熟悉经验域向陌生技术域的认知桥梁。

2022 年初，随着 AMD Ryzen 7 5800X3D 处理器（首款采用 3D V-Cache[1]堆叠技术的消费级 CPU）的发布，中文技术社群中出现了一个引人注目的比喻：“缓存就是半导体奶子”“尺寸越大、供给越充足”。这一看似戏谑的表达，并未随时间的推移而被遗忘；相反，在随后 Zen 4、Zen 5 架构迭代、EPYC 服务器处理器产品线扩展、以及 2023 年 Ryzen 9 7950X3D“不对称缓存”设计问世的过程中，该隐喻被反复激活、修正与扩展。至 2025-2026 年，随着 Intel Nova Lake 处理器 bLLC[2]（big Last Level Cache）设计的泄露与广泛讨论，该隐喻进一步激活了“平面集成 = 下垂”的形态分支，展现出惊人的生命力与逻辑自洽性。与此同时，某国产处理器厂商因受工艺制程限制无法采用大容量缓存配置，结合其创始人以引用《毛选》著称的公众形象，社群进一步衍生出“不近女色”的道德操守型引申。

这一现象引发了一系列值得深入探讨的问题：一个源于“不正经”私人调侃的比喻，何以能在技术社群中持续演化近四年之久？它的结构基础是什么？它如何在技术传播中

[1] 3D V-Cache 是 AMD 开发的缓存堆叠技术，通过混合键合工艺将额外 L3 缓存芯片垂直堆叠于计算芯片之上，在不显著增加芯片面积的前提下提升缓存容量。该技术最早应用于 2022 年发布的 Ryzen 7 5800X3D 处理器。

[2] bLLC（big Last Level Cache）是 Intel 在 Nova Lake 处理器中采用的缓存设计，通过平面集成方式将大容量末级缓存直接集成在计算单元（compute tile）内，导致芯片面积显著增大（据泄露信息增幅约 36%-57%，数据未经官方确认）。该设计是 Intel 应对 AMD 3D V-Cache 竞争的技术方案。

发挥认知功能？它又为何能够衍生出如此丰富的分支映射，并保持内在逻辑的一致性？

### B. 研究意义与目标

本研究具有三重意义。首先，从理论层面看，它是概念隐喻理论在技术传播领域的延伸应用。Lakoff 与 Johnson（1980）开创的概念隐喻理论强调隐喻是人类概念系统的核心，但该理论在技术话语（尤其是硬件工程领域）中的应用研究尚不充分。本文通过历时性案例研究，考察隐喻在技术社群中的生成、扩展与固化过程。

其次，从方法论层面看，本研究尝试整合话语分析、结构映射理论与社群观察，为技术传播研究提供新的分析框架。正如近年研究所示，技术隐喻的“术语化”与“垄断化”是其生命周期中的关键节点，本案例恰为这一理论命题提供了鲜活例证。

第三，从实践层面看，本研究对科技企业的技术沟通策略具有启示意义。在技术日益复杂的今天，如何向多元受众有效传播专业知识，已成为企业面临的普遍挑战。本案例揭示：那些看似“不正经”的具身隐喻，有时恰恰是最有效的认知工具。

### C. 论文结构

本文的结构如下：第二部分阐述研究方法；第三部分梳理概念隐喻理论框架及其最新发展；第四部分通过三重结构映射分析“缓存即乳房”隐喻的认知基础；第五部分考察该隐喻的历时性扩展与分支生成；第六部分结合 Intel bLLC 设计，探讨隐喻的推演功能；第七部分以某国产处理器厂商为例，分析“不近女色”这一道德操守型引申的生成逻辑；第八部分讨论该案例对技术传播理论的启示；第九部分总结全文并提出未来研究方向。

## II. METHODOLOGY / 研究方法

### A. 语料收集与数据来源

本研究采用质性话语分析方法，聚焦于中文技术社群中围绕“缓存即乳房”这一隐喻的自然生成话语。语料收集的时间跨度为 2022 年 4 月至 2026 年 3 月，涵盖该隐喻从萌芽到固化的完整周期。

数据来源主要包括以下三类渠道：

- **半公开即时通讯群组：**研究者作为成员之一，观察并匿名化记录了三个半导体行业从业者 QQ 群的讨论记录（群组 A：AMD 渠道相关，约 300 人；群组 B：泛硬件技术爱好者，约 400 人；群组 C：芯片设计相关，约 150 人）。这些群组是隐喻早期萌芽和内部扩散的关键场域。
- **公开技术论坛与社交媒体：**系统检索了 Chiphell 论坛“处理器”板块、Bilibili 弹幕网涉及 AMD/Intel 新品的评测视频评论区、以及知乎“3D V-Cache”、“Nova Lake”等相关话题下的高赞回答与讨论串。
- 补充材料： 收集了社群中流传的相关表情包、梗图（已匿名化整理）以及与隐喻相关的二次元创作（如刻晴相关图片）。

最终形成的分析语料库包含约 11.4514 万字的讨论文本、50 余条核心弹幕/评论以及 200 余个表情包示例。

### B. 数据分析步骤

数据分析遵循以下步骤：

1) **话语识别与初步编码：**通过关键词（如“奶 *”、“*子”、“坚挺”、“下垂”、“对称”等）及其在技术语境下的搭配，识别出所有与目标隐喻相关的表达。
2) **映射结构分析：**基于概念隐喻理论，识别源域（乳房）与目标域（缓存）之间的系统对应关系，并提炼出核心的结构映射（如第四部分所示）。
3) **历时演化追踪：**按照时间顺序梳理隐喻表达的演变，识别关键的技术发布节点如何激活或强化特定的分支映射，并追踪其从内部调侃向社群共识转化的过程。

### C. 伦理考量

本研究涉及对特定社群内部话语的观察与分析，尤其是所使用的隐喻带有一定的身体色彩和隐私边界。为此，本研究严格遵循以下伦理原则：

- **学术中立与非色情化原则：**本文对隐喻的分析完全基于其在技术认知和社群传播中的语言学功能，旨在揭示其作为“认知工具”和“身份标识”的机制，而非对其内容进行猎奇式或色情化的描述与渲染。
- **匿名化处理：**所有来自 QQ 群、论坛的个人发言者在文中均被匿名化处理，不披露其网名或个人身份信息。论坛帖子仅引用内容，不提供指向个人主页的链接。
- **公开数据边界：**研究主要基于研究者可公开访问的论坛、评论区内容。对于半私密的 QQ 群组，研究者仅以观察者身份记录在群成员默认公开讨论语境下产生的自然话语，且在记录和处理时已去除可识别个人身份的信息。
- **材料获取限制：**本研究所涉及的补充材料（包括表情包、梗图及社群话语摘录的匿名化整理版本）因隐私及版权考虑，仅可联系通讯作者获取。原始语料中的敏感图片（如“大缓存”涩图）因伦理考虑已自行销毁，不对外公开共享。

## III. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

### A. 概念隐喻理论的核心主张

Lakoff 与 Johnson（1980）在其奠基性著作《我们赖以生存的隐喻》中提出，隐喻并非语言的装饰，而是人类思维的基本方式。概念隐喻理论的核心主张可概括为以下几点：

第一，隐喻是系统性的跨域映射。每个隐喻都涉及一个源域（source domain）和一个目标域（target domain），前者通常是具体、熟悉的经验领域（如空间、身体、物体），后者则是抽象、陌生的概念领域（如时间、情感、技术）。隐喻的本质是将源域的知识结构系统地映射到目标域上，从而为理解目标域提供认知框架。

第二，隐喻基于人类身体经验。概念隐喻不是任意的，而是植根于人类与物理世界和文化环境的互动。所谓“具身认知”（embodied cognition），强调我们的概念系统深受身体经验的影响。例如，“更多为上”这一隐喻源于“往容器里添加物体时液面上升”的身体经验。

第三，隐喻具有推理功能。成功的隐喻不仅提供命名，更提供推理模式。一旦源域的结构被映射到目标域，人们就可以借用源域的逻辑来推理目标域中的关系，从而产生新的理解和预测。

### B. 概念隐喻理论的扩展

自 Lakoff 和 Johnson 的奠基之作以来，概念隐喻理论得到了长足发展。Kövecses（2005, 2015, 2020）系统性地探讨了隐喻的普遍性与文化变异性，指出虽然许多基本隐喻（如情感是热）具有普遍的身体基础，但其具体的实现方式和内涵会受到特定文化语境的影响。这为本研究分析中文技术社群如何利用本土文化资源（如二次元）来丰富和发展隐喻提供了理论依据。

Fauconnier & Turner（2002）提出的概念整合理论（Conceptual Blending Theory）进一步深化了我们对在线意义构建的理解。该理论认为，隐喻不仅仅是源域到目标域的单向映射，更是两个输入空间（源域与目标域）在动态的心理空间网络中相互作用、整合，并产生具有层创结构（emergent structure）的新概念的过程。本案例中，“刻晴 192MB 缓存”等混合创作，正是概念整合的典型例证。

Steen（2011）提出的三维模型（语言、思维、交际）为隐喻的话语分析提供了更精细的工具，强调在自然 discourse 中识别隐喻需要同时考虑其作为语言单位、概念结构和交际策略的多重属性。本研究的方法论设计深受此模型启发。

### C. 技术隐喻研究的进展

近年来，技术隐喻研究已成为多学科交叉的前沿领域。杨小雅、吴世文（2024）的研究表明，中国互联网 30 年的发展历程中涌现出四个关键技术隐喻节点：1994 年前后的“路”与“桥”、2005 年后的“云”与“流”、2010 年后的“平台”、以及近年来的“人工智能”与“元宇宙”。这些隐喻不仅帮助公众理解新技术，更深刻影响着人们对技术的想象与实践。

在国际学术界，技术隐喻研究同样成果丰硕。已有研究对中英文 5G 技术白皮书中的隐喻进行了系统比较，发现两种语言社群普遍使用拟人化（personification）来理解技术，将技术视为具有“身体特征”“活动能力”和“品质”的实体。Forceville 等人对广告中多模态隐喻的研究也表明，隐喻是技术产品“人性化”沟通的重要策略。

然而，现有研究多聚焦于“自上而下”的隐喻传播——即由科技企业、政策制定者或媒体推动的隐喻话语。相对而言，对技术社群内部“自下而上”生成的隐喻及其演化机制的研究尚显不足。本研究正是要填补这一空白。

### D. 隐喻的生命周期与“术语化”

一个重要问题是：技术隐喻如何从新鲜比喻转变为固化概念？杨小雅、吴世文（2024）提出，“术语化”与“垄断化”是技术隐喻生命周期中的关键节点。所谓“术语化”，是指隐喻表达逐渐失去其鲜活性和可选择性，成为指称特定技术的标准术语；所谓“垄断化”，是指某一隐喻在公共话语中占据主导地位，排挤了其他可能的理解方式。

本案例中的“缓存 = 乳房”隐喻尚未完全“术语化”——它仍然带有鲜明的具身色彩和亚文化标识，主要流通于特定技术社群内部。但它已经历了显著的“结构化”过程，形成了相对稳定的映射体系和分支架构。这一介于“新鲜比喻”与“固化术语”之间的中间状态，恰恰是理解隐喻演化机制的最佳观察窗口。

### E. 分析框架

基于上述理论梳理，本文建立如下分析框架：

- 结构映射分析：识别源域（乳房）与目标域（缓存）之间的多重结构对应关系，揭示隐喻成立的认知基础。
- 历时演化追踪：考察隐喻在近四年中的扩展过程，分析分支映射的生成逻辑。
- 功能分析：探讨隐喻在技术社群中的认知功能、社交功能和话语功能。
- 验证性分析：以 Intel bLLC 设计和某国产处理器案例为“外部验证”，检验隐喻逻辑的推演能力和自洽性。

## IV. THREE-FOLD MAPPING / 三重映射：缓存即乳房的结构同源性

概念隐喻的成立，前提是源域与目标域之间存在足够多的结构对应关系。本研究发现，“缓存”与“乳房”之间存在三重核心映射，构成了该隐喻稳固的认知基础。

### A. 第一重映射：尺寸与容量

缓存最核心的技术参数是容量，通常以 MB（兆字节）或 GB（吉字节）为单位。容量越大，CPU 能够在高速缓存中保有的数据越多，访问慢速内存（DRAM）的频率就越低，从而提升整体性能。这一逻辑与乳房的生理功能高度对应：乳房的主要功能是储存和分泌乳汁，其尺寸与潜在的乳汁储存能力呈正相关关系。更大的乳房通常意味着更充足的“供给储备”。

这一映射在半导体产品演进史上得到了多次验证：

- 2022 年 4 月，AMD 发布 Ryzen 7 5800X3D，首次在消费级处理器上采用 3D V-Cache 堆叠技术，将单个 CCD（Core Chiplet Die）的三级缓存从 32MB 提升至 96MB。实测显示，游戏性能提升幅度高达 15-40%。
- 同期，面向数据中心市场的 EPYC Milan-X 处理器将单颗 CPU 的三级缓存总量推升至 768MB（8 个 CCD，每个 96MB）；后续的 Genoa-X 系列（96 核型号）更达到 1152MB，正式进入“GB 级缓存时代”。
- 2023 年发布的 Ryzen 9 7950X3D 采用双 CCD 设计，总 L3 缓存为 128MB（一个 CCD 配备 96MB 3D V-Cache，另一个 CCD 为 32MB 原生缓存），其非对称设计激活了新的映射维度。

在《原神》这一缓存高度敏感的负载场景下，Ryzen 7 5800X3D 所配备的 96MB 3D V-Cache 较标准版本显著提升了平均帧率与 1% Low 表现[3]，实证了隐喻中“尺寸-容量”与“供给效率”映射的实际效能。然而，在持续高负载场景下，该设计会进入“贤者时间”，有效带宽优势有所收窄。这也凸显了“正确形态”（垂直堆叠）的重要性。

在技术社群的讨论中，每一次缓存容量的跃升都被形象地描述为“发育”“长大了”。这种拟人化表达并非偶然，而是“尺寸-容量”映射的自然延伸。

### B. 第二重映射：供给效率与直接取用

乳房的另一核心生理功能是“直接供给”——婴儿无需经过任何中间环节即可直接从乳房获取营养。这种“无中介、高效率”的供给模式，与缓存的本质功能高度一致。

从计算机体系结构的角度看，CPU 可以直接从 L3 缓存中读取数据，而无需经过内存控制器、内存总线等漫长路径。从延迟指标来看：

[3]数据来源于 AMD 深圳实验室内部测试。

- L3 缓存访问延迟：约 10-20 纳秒
- 内存（DRAM）访问延迟：约 60-100 纳秒

缓存之于 CPU，正如乳房之于婴儿：最快速、最直接的营养/数据供给通道。这一映射在技术社群的表达中体现为“直接喂奶”“不用等外卖”等形象说法。

### *C.* 第三重映射：结构与形态（*2023* 年起持续激活，*2025-2026* 年进一步扩展）

2023 年初，AMD 发布 Ryzen 9 7950X3D，采用双 CCD 设计，但 3D V-Cache 仅堆叠于其中一个 CCD 上，形成了“一大一小”的非对称缓存配置：一个 CCD 配备 96MB 三级缓存，另一个 CCD 仅配备 32MB 原生缓存，总计 128MB L3 缓存。这一设计立即激活了源域的“形态”属性。

在生理层面，乳房的形态可以区分为多种类型：坚挺与下垂、对称与不对称、自然与人工等。在技术层面，不同厂商的缓存扩容方案也呈现出截然不同的“结构美学”：

- **方案 A：3D 垂直堆叠（AMD 主导）**：通过混合键合[4]（hybrid bonding）技术将缓存芯片垂直堆叠于计算芯片之上，不显著增加芯片的水平面积，被社群形象地形容为“坚挺、上翘”。这一方案不仅保持了芯片的紧凑性，还有利于散热——最新一代 3D V-Cache 将缓存置于核心下方，使核心可直接接触散热器，进一步强化了“结构合理”的正面评价。
- **方案 B：平面集成（Intel bLLC 设计）**：Intel 在 Nova Lake 处理器中采用的 bLLC 方案，是将额外的大容量缓存直接集成在同一个计算 tile（compute tile）内。据 2025-2026 年间泄露的技术信息，Nova Lake 标准 compute tile 面积约 97-110mm²，采用 bLLC 后膨胀至约 150-154mm²，增加幅度达 36%-57%（取决于具体泄露来源）。这一设计被社群直接映射为“下垂、占地”——虽然缓存总量增加，但付出了芯片面积暴增、成本上升、散热压力增大的代价。

这一对比使隐喻从单纯的“描述”升级为具有鲜明价值判断的“评价体系”：3D 堆叠被赞为“正确的丰胸方法”（高效、不牺牲面积）；平面集成则被批为“失败案例”（代价高昂、结构臃肿）[5]。

### *D.* 反向映射：缓存容量作为身体特征的计量尺度

随着“缓存即乳房”隐喻在社群中的深度内化，成员们不仅用乳房特征来理解缓存技术，还发展出一种反向但同样自然的映射：将缓存容量作为衡量胸部大小的量化尺度。换言之，源域变成了缓存容量，目标域则是乳房——社群成员开始用“XX MB 缓存”来描述或调侃女性的胸部大小。

这一反向映射最典型的例证，便是社群中广泛流传的“刻晴[6]192MB 缓存”梗。刻晴作为《原神》中人气极高的女性角色，其形象匀称、身材姣好，恰好被用来投射“理想缓存配置”的概念。在正向映射中，“192MB 缓存”指的是两个 CCD 各配备 96MB 3D V-Cache 所形成的对称结构，是社群对理想缓存形态的想象；而在反向映射中，“刻晴有 192MB 缓存”则成为对她胸部大小的技术化描述——这种描述既是调侃，也暗含了对“对称、均衡”之美的赞赏。

这一用法的另一常见场景是，当社群成员在现实生活中或二次元作品中看到身材丰满的女性时，会戏谑地评价：“她这缓存至少 384MB 吧”“这得是 768MB 的 EPYC 级”。甚至当讨论某些身材较为平板的角色时，也会出现“16MB 基础款”的调侃。在这种语境下，缓存容量被改造为一种普适的“身体刻度”，使抽象的技术参数获得了直观的具身意义。

从认知机制上看，这种反向映射体现了概念整合理论所描述的“双向投射”特征。正向映射将身体经验结构化为技术认知框架，反向映射则将技术术语重新嵌入身体经验，形成一个自洽的闭环：技术被身体化，身体被技术化，二者相互强化，共同构成了社群的独特话语体系。更重要的是，这种反向映射还带有强烈的“圈内人”标识——能够准确理解“192MB 缓存”所指的人，必然是熟悉 AMD 缓存配置、并参与过相关社群讨论的成员，从而强化了社群的边界感与认同感。

值得注意的是，反向映射中的缓存容量并不严格对应现实中的罩杯尺寸，而是社群内部约定俗成的符号化表达。“192MB”之所以成为高频梗，既因为它是正向映射中“理想对称”的象征，也因为其数值恰好具有对称美。这种符号化过程表明，隐喻的生命力不仅在于其解释力，更在于其可玩味、可衍生、可反哺的开放性。

## V. DIACHRONIC EXTENSION / 历时扩展：从个体表达到社群共识

隐喻的生命力不仅在于其初始映射的合理性，更在于其能够持续生成新的分支映射，适应技术演进带来的新情境。本节追踪该隐喻从 2022 年初至今的演化轨迹。

### *A.* 起源阶段（*2022* 年初）：私人调侃与保密沟通

2022 年初，在 5800X3D 正式发布前，AMD 渠道业务部某高级技术支持经理在内部技术交流中首次使用“乳房”比喻，配合《原神》角色“八重神子”的“脑干缺失系”表情包[7]，暗示即将发布的产品将拥有远超常规的缓存容量。这一表达在当时具有双重功能：技术层面，它以具身方式传达了“大缓存 = 高性能”的核心信息；沟通层面，它绕开了 NDA（保密协议）的限制，以“只有圈内人能解码”的方式实现了信息传递。

这一阶段的特征是：隐喻处于“萌芽状态”，依赖个体创造力和特定语境，尚未形成稳定的表达模式。

### *B.* 扩散阶段（*2022-2023*）：产品发布与社群共鸣

2022 年 4 月 5800X3D 正式发布后，其 96MB 三级缓存的性能优势得到广泛验证。此时，最初那个“私人比喻”开始在技术社群中扩散。Bilibili 评测视频的评论区、Chiphell 论坛的技术讨论帖、知乎的相关话题下，开始出现“缓存就是半导体奶子”“AMD 的 X3D 芯片奶量真大”等表达。

[4]混合键合（hybrid bonding）是一种先进的芯片堆叠技术，通过铜对铜直接键合实现芯片连接，无需微凸块，具有更高的互联密度和更低的功耗，是实现 3D 垂直集成的关键技术。AMD 的 3D V-Cache 即采用此工艺。

[5]平面集成与垂直堆叠代表两种芯片扩容路径：平面集成在现有芯片面积内增加缓存，工艺相对简单但面积代价高；垂直堆叠通过 3D 封装增加缓存，面积效率高但工艺复杂、成本较高。这反映了半导体设计的典型工程权衡。

[6]刻晴是游戏《原神》中的虚构角色。该隐喻的早期提出者（某 AMD 员工）因个人对刻晴形象的喜爱，将其引入技术讨论，用以表达对理想缓存配置的想象——即两个 CCD 各配备 96MB 缓存所形成的对称结构（总计 192MB）。192MB 并非真实技术规格，而是社群基于“对称分布”概念创造的文化梗，反映了技术亚文化与二次元文化的融合。

[7]“脑干缺失系”是二次元文化中的网络流行梗，指表情包中角色呈现出呆滞表情（常被描述为“阿巴阿巴”），用以表达困惑、无语或反讽。在技术社群中，此类表情包常用于缓解专业讨论的严肃气氛。

值得注意的是，这一阶段的扩散并非简单的“复制粘贴”，而是伴随创造性扩展。例如，当 EPYC Milan-X 发布（8 个 96MB CCD）时，社群中出现了“母猪配置”[8]的说法——从“单个乳房”扩展到“多个乳房”，源域的“哺乳动物多乳”特征被激活。从生物学角度看，这一映射具有合理性：哺乳动物的多乳特征对应服务器处理器的多 CCD 架构设计，两者在“并行供给能力”上形成结构对应。

### *C.* 固化阶段（*2023-2024*）：不对称缓存与“形态”分支的激活

2023 年初 7950X3D 的发布是隐喻演化的关键转折点。该处理器总 L3 缓存 128MB，由一大一小两个 CCD 组成（96MB+32MB），直接激活了源域的“对称性”和“形态”维度。社群讨论中开始出现“左右不一样大”“一边发育一边不发育”等表达。

更重要的是，这一阶段出现了“反向调侃”——工程师本人用《原神》角色刻晴进行自嘲式反击，提出“刻晴拥有均匀对称的 192MB L3 缓存”的说法。刻晴作为《原神》中人气极高的女性角色，其形象具有“对称”“均衡”“理想化”的文化内涵，且提出该隐喻的 AMD 工程师本人非常喜爱刻晴，其办公桌上摆放了大量刻晴手办（部分为自行购买，部分为客户赠送）。这一表达将二次元文化与技术隐喻进一步融合，形成了该亚文化话语体系中的经典“梗”。

### *D.* 扩展阶段（*2025-2026*）：*Intel bLLC* 与“方法论”分支的形成

2025 年底至 2026 年初，Intel Nova Lake 处理器 bLLC 设计的细节逐渐泄露，成为技术社群热议话题。此时，“缓存 = 乳房”隐喻已被激活的“形态”分支开始发挥其逻辑推演功能——社群用“坚挺 vs 下垂”这一源于隐喻的价值判断框架，来评价 AMD 与 Intel 截然不同的缓存扩容方案。

如表 2 所示，这一阶段形成了完整的“方法论”分支映射。

TABLE I: 隐喻分支映射的历时演化

| 激活时间 | 分支映射 | 源域对应 | 目标域技术实例 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 大小映射 | 乳房尺寸 | 5800X3D 96MB vs 普通 32MB |
| 2022-2023 | 数量映射 | 哺乳动物多乳 | EPYC 8×96MB（“母猪”） |
| 2023 | 对称性映射 | 左右对称 | 7950X3D 128MB（96+32）不对称 |
| 2023 | 功能映射 | 哺育优先级 | 调度器偏好大缓存 CCD |
| 2023 | 理想型映射 | 均匀对称 | “刻晴 192MB” |
| 2025-2026 | 方法论映射 | 正确丰胸手法 | 3D 堆叠 = 坚挺 vs 平面集成 = 下垂 |

### *E.* 隐喻固化的机制分析

本案例中隐喻能够持续演化并保持逻辑自洽，得益于以下机制：

**第一，源域的结构丰富性**。乳房作为源域，蕴含着“大小-数量-对称-形态-功能-优劣”等多维度的知识结构。这为隐喻的持续扩展提供了充足的“映射资源”。

**第二，技术事实的持续“印证”**。从 5800X3D 到 7950X3D，从 EPYC 到 bLLC，每一次技术演进都似乎“验证”了隐喻的内在逻辑，使其成为一个不断自我强化的解释框架。这种“自证预言”效应强化了社群的认同感。

**第三，二次元文化的融合赋能**。该隐喻的传播深度嵌入 Bilibili 等二次元文化平台，与《原神》角色、Vtuber 文化、表情包等元素相互交织。这种跨域融合提升了隐喻的情感负载和社群认同功能。

**第四，“内部梗”的边界功能**。能够在恰当语境使用该隐喻，成为识别“圈内人”的暗号。这种边界意识强化了社群凝聚力，也为隐喻的持续传承提供了社会基础。

## VI. THE METAPHOR'S INFERENTIAL POWER: THE BLLC CASE / 隐喻的推演功能：BLLC 案例验证

本节专门讨论该隐喻的一个独特功能——其对新技术的推演能力。2025-2026 年间 Intel bLLC 设计的泄露与讨论，为检验这一功能提供了难得的自然实验。

### *A. bLLC* 技术背景

据多个技术媒体报道，Intel 将在 Nova Lake 处理器中引入 bLLC（big Last Level Cache）技术，为部分型号（主要是解锁版）配备高达 144MB 的三级缓存。与 AMD 的 3D 堆叠方案不同，bLLC 采用平面集成方式，将大容量缓存直接集成在计算 tile 内，导致芯片面积显著增加——标准版约 97-110mm²，bLLC 版增至约 150-154mm²（增幅 36%-57%）。

值得注意的是，Intel 官方此前曾表示不计划在桌面端推出类似 AMD 3D V-Cache 的技术，但市场压力和 AMD 的持续成功（如 7800X3D 在游戏市场的统治地位）迫使 Intel 改变了策略。

### *B.* 社群基于隐喻的逻辑推演

早在 2023 年，当“缓存 = 乳房”隐喻的“形态”分支刚刚形成时，技术社群中就已基于该隐喻的逻辑，对“平面集成”方案形成了明确的预期——如果 Intel 以传统方式做大缓存，将导致芯片“下垂”（面积臃肿）而非“坚挺”（垂直堆叠）。这一判断并非基于内部信息，而是源于将源域中“正确/错误丰胸方法”的因果结构（正确方法形态自然、代价小；错误方法形态不自然、代价高）映射到了缓存设计领域：既然“正确的方法”是垂直堆叠，那么可以推演出，任何试图以平面方式增加大量缓存的方法，都可能被归入“代价高昂、形态不佳”的类别。而 Intel 当时的公开表态和技术积累，恰好使其成为这一推演结果的可能候选者。

2025-2026 年泄露的信息，在事后看来，与这种基于隐喻逻辑的推演高度吻合。当 bLLC 的详细参数曝光后，社群中出现了大量“果然下垂了”“AMD 坚挺，Intel 下垂”的评论。需要强调的是，这并非严格的科学“预测”，而是一种“隐喻逻辑的事后印证”。它证明了该隐喻已内化为社群成员评估技术方案的认知框架，能够为理解新技术提供连贯的叙事和评判标准。

**2026 年 2-3 月最新印证：**2026 年 2 月中旬，PC Gamer 与 TechPowerUp 等媒体进一步披露了 Nova Lake compute tile 的 die 尺寸细节，再次确认 bLLC 带来的面积膨胀幅度高达 57%，且缓存容量可能因型号而异。这一新数据持续强化了社群对平面集成代价的既有认知，使“下垂”评价获得了更精确的技术锚定。

[8] “母猪配置”是技术社群对多 CCD 服务器处理器的戏谑称呼，源自动物多乳的生理特征，体现了社群将复杂芯片架构具身化的认知倾向。此处仅为忠实转述社群原话，不代表作者立场。该表达仅限于社群内部亚文化语境。

### *C.* 隐喻推演能力的认知基础

隐喻何以能够为评估新技术提供框架？本文认为，其认知基础在于源域蕴含的“因果知识”和“价值判断”被成功映射到了目标域。在“丰胸”这一源域知识中，“植入式方法”会导致形态不自然、代价高昂等后果；当这一因果结构被映射到缓存设计领域时，就为社群提供了一个现成的评价框架。即使没有内部信息，仅凭隐喻的逻辑推演，社群也能对新出现的方案形成一套连贯的、带有价值取向的预期。因此，bLLC 案例的价值在于，它验证了该隐喻作为一个逻辑自洽的“微型理论”的强大解释力，而非其科学预言能力[9]。

## VII. BEYOND THE BODY: MORAL ASCETICISM IN DOMESTIC CHIPS / 超越身体：国产芯片语境中的“不近女色”引申

2025 年前后，随着某国产处理器厂商的技术进展及其创始人的公众言论逐渐进入硬件爱好者的视野，该隐喻在特定社群中衍生出一个独特的引申分支——“不近女色”。这一引申将源域从生理特征拓展至道德操守与政治立场层面，进一步证明了该隐喻框架的开放性[10]。

### *A.* 技术困境：工艺制约下的双重不可行

据公开资料，该国产处理器厂商最新一代服务器芯片采用自主研发的自主指令集架构，采用境内自主可控工艺制造。单芯片集成 16 核心，共享 32MB 三级缓存。在双芯片封装的“D 系列”及四芯片封装的“Q 系列”中，总 L3 缓存分别达到 64MB 和 128MB。

然而，与 AMD 同期产品（如 EPYC Genoa-X 单颗最高 1152MB）相比，其缓存容量存在数量级差距。这一差距源于双重限制：

- **垂直堆叠不可行**：该厂商无法像 AMD 那样采用先进的混合键合（hybrid bonding）技术实现 3D 垂直堆叠。先进封装技术对工艺精度和产业链配套要求极高，在现有条件下难以实现。
- **平面扩容不可行**：更重要的是，即使想采用 Intel bLLC 那样的平面集成方案——即直接在芯片上增加缓存容量——在境内自主可控工艺节点上也面临严峻挑战。芯片面积与功耗呈正相关，盲目增加缓存将导致芯片面积急剧膨胀、功耗失控、良率下降，在经济和技术上均不可行。

在“缓存 = 乳房”的隐喻框架下，这一技术现状被社群解读为“双重发育受限”——既无法“隆胸”（3D 堆叠），也无法“丰胸”（平面扩容），只能接受“先天基础代谢”的 32MB。

### *B.* 人物风格：以《毛选》为核心的公众形象

该厂商的创始人兼首席科学家[11]以其鲜明的个人风格著称。公开报道显示，他多次强调“用毛泽东思想武装研发团队”，将首款自主研发芯片命名为具有象征意义的代号，并在公司大楼走廊悬挂其亲自挑选的经典语录。2025 年“七一”前夕，他还以“毛泽东思想的当代启示”为题讲授党课，强调“实事求是、独立自主”对芯片自主研发的指导意义。

在个人生活层面，他曾表示“最大的愿望是去小学教书”“一分钱不给也愿意做科研”，并多次提及“耐得住寂寞，挡得住诱惑，受得了委屈”的人生信条。2025 年 11 月，他更以古典名著《西游记》为喻，将研发团队比作“取经”的队伍，强调“修行”的重要性。这种带有“禁欲主义”色彩的形象，与其频繁引用经典文献的公共言论相结合，在技术社群中形成了“传统”“严肃”“理想主义”的标签认知。

### *C.* 隐喻的再映射：从“被迫禁欲”到“主动修行”

当“缓存 = 乳房”这一隐喻框架遭遇上述技术现实与人物形象时，社群产生了一个创造性的概念整合：既然该厂商的缓存“发育不良”，而其创始人又以“不近女色”的公众形象著称，且多次强调“修行”“取经”，那么二者之间可以建立因果或类比关系——

- **从技术事实层面**：“因为工艺不行，所以缓存不大”——这是客观描述。
- **从隐喻重构层面**：“因为不近女色（修行/禁欲），所以不追求大胸”——这是将技术被动转化为道德主动。

在这一概念整合的基础上，社群话语呈现出若干典型的表达模式：

- **归因模式**：将缓存容量小的技术特征归因于创始人的个人风格，认为“这样的团队带出来的芯片自然不近女色”，从而在技术参数与人物形象之间建立直接的因果关联。
- **对立模式**：通过对比 AMD 的 3D 堆叠（被喻为“丰胸”“坚挺”）与国产芯片的平面集成，将后者描述为“禁欲系”“苦行僧”，在技术方案的选择上赋予道德意涵——前者追求极致性能，后者坚守简约与克制。
- **类比模式**：借用创始人关于“修行”“取经”的公开表述，将缓存容量的大小与“修行境界”相类比。在这种话语中，32MB 不再是技术短板，而是“耐得住寂寞”的证明；而 AMD 的大缓存配置则代表着另一种追求，两者被放置在不同的价值坐标系中加以比较。
- **整合模式**：将创始人的经典言论（如“枪杆子”“耐得住寂寞”“挡得住诱惑”）与缓存隐喻直接拼接，形成一种既有敬意又有调侃的混合表达。例如，社群成员会谈论“不是不想大，是枪杆子不在手里，但人家说了，耐得住寂寞，小乳房也能修成正果”，将政治话语、技术话语与身体隐喻糅合在一起，创造出独特的亚文化意义。

值得注意的是，这些表达模式呈现出复杂的语义张力。一方面，它们承认技术指标的客观差距；另一方面，它们通过“修行”“取经”等话语，将这种差距重构为一种道德选择——正如创始人所言，“耐得住寂寞、挡得住诱惑、受得

[9]需要说明的是，本文所指的“推演功能”是指隐喻为社群理解新技术提供了连贯的解释框架，而非严格意义上的科学预测。社群基于隐喻对 bLLC 的负面预期在事后得到印证，反映了隐喻框架的逻辑自洽性，而非其预言能力。

[10]注：对国产处理器厂商的“不近女色”解读纯属社群戏谑，不代表对其技术路线或创始人品格的价值判断。此引申是社群话语建构，通过隐喻将技术特征（缓存容量受限）与公众人物形象（禁欲主义公众形象）关联，体现了隐喻的文化编码功能，是概念整合理论的典型案例。

[11]该创始人的相关言论均有公开报道来源，此处仅作社群话语分析之用，旨在揭示社群如何将技术特征与公众人物形象进行隐喻关联，不代表对言论本身的价值判断。

了委屈”本身就是研发团队的“取经之路”。在这一框架下，“小缓存”不再是单纯的短板，而是“苦行僧”修行的证明，是自主道路上的必经考验。

### D. 该分支映射的理论意义

“不近女色”这一引申的出现，具有以下理论意义：

第一，它表明源域（乳房）的映射资源不仅包括生理特征，还可延伸至与源域相关的文化编码。在中国传统文化中，“女色”与“欲望”“诱惑”相关联，“不近女色”则是道德自律的象征。这一文化编码被成功嫁接至技术评价体系。

第二，它揭示了隐喻的“道德化”潜力。当技术指标的差距无法用“正确/错误丰胸方法”解释时（因为该厂商根本没有选择任何“丰胸”的技术条件），社群转而从“意愿”层面寻求解释——将其解读为“主动选择的修行”，而非“被动承受的缺陷”。这种解释策略既维护了隐喻框架的完整性，也回应了国产自主技术路线所承载的民族情感。

第三，它展现了官方话语与社群话语的互文性。创始人 2025 年 11 月关于“取经”“修行”的公开演讲，恰好为社群调侃提供了现成的语料资源。“修行”原本指向“耐得住寂寞”的科研精神，而在隐喻框架下，却被赋予了“不近女色”的调侃意味。这种严肃话语与社群戏谑话语之间的张力，正是当代技术亚文化的重要特征。

第四，它进一步验证了概念整合理论的解释力。“不近女色”并非直接存在于“乳房”源域或“缓存”目标域，而是两个输入空间（技术特征 + 人物形象 + 官方话语）在动态整合中产生的层创结构。它既不是单纯的技术评价，也不是单纯的人物臧否，而是一种新的混合意义——一种带着敬意的调侃，一种带着调侃的敬意。

## VIII. DISCUSSION / 讨论：技术传播中具身隐喻的效能机制

基于上述分析，本节从理论层面讨论具身隐喻在技术传播中的效能机制。

### A. 具身认知优势

抽象的技术参数（如“96MB L3 缓存”“缓存命中率 95%”）对普通受众而言只是数字，难以产生直观理解。而“乳房尺寸”的差异却是任何人凭身体经验即可即刻理解的。通过将技术概念锚定在身体经验上，具身隐喻大幅降低了认知门槛，实现了“具身认知”的核心优势。

本案例中的三重映射——尺寸、供给、形态——都源于人类最基础的身体经验。这使得即使在技术细节不甚了解的情况下，受众也能凭借身体经验对技术优劣做出初步判断。

### B. 情感负载与圈层认同

乳房作为源域，本身带有一定的情感色彩和禁忌感。这种“略带冒犯”的特性并未阻碍隐喻的传播，反而增强了其记忆点。在技术社群内部，能够理解并恰当使用这一隐喻的人，自动获得了“圈内人”的身份标识。

更重要的是，这一隐喻的情感负载是“适中”的——它足够生动有趣，又不至于引发普遍的反感或抵制（在特定社群语境下）。这种“恰到好处”的冒犯感，是隐喻能够持续传播而不被“和谐”的关键。

### C. 逻辑可推演性

如前所述，源域蕴含丰富的逻辑结构，能够持续映射到不断涌现的技术事实上。从“大小”到“数量”，从“对称性”到“形态”，再到“方法论”，每一次技术演进都能在源域中找到对应的映射资源。这种“逻辑可推演性”是隐喻生命力的核心保障。

### D. 工程实践权衡：封装技术如何解释“坚挺 *vs* 下垂”

该隐喻的价值判断不仅具身，还与真实制造技术高度契合。AMD 采用先进的混合键合（hybrid bonding）技术实现垂直 3D 集成，通过铜与铜直接键合将缓存芯片堆叠于计算芯片之上，无需微凸块，因而在增加缓存容量的同时几乎不增加芯片水平面积——这正是社群所称的“坚挺”。相比之下，Intel 的 bLLC 采用传统平面集成，将大容量缓存直接设计在计算 tile 内，虽简化了封装流程，却导致 die 尺寸显著膨胀（36%-57%），进而增加制造成本、降低良率。这一物理层面的差异直接印证了社群对“正确丰胸手法”的评价体系：3D 堆叠因技术先进而被称为“坚挺”，平面集成因代价高昂而被视为“下垂”。该工程权衡进一步强化了隐喻的合理性与解释力。

### E. 与“路”“云”等主流技术隐喻的对比

表 3 将本案例中的隐喻与主流技术隐喻进行对比，凸显其独特性。

TABLE II: 本案例隐喻与主流技术隐喻的比较

| 隐喻类型 | 源域 | 具身性 | 情感负载 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|
| “路/桥”（互联网早期） | 基础设施 | 中 | 低 | 约 10 年 |
| “云/流”（2005 后） | 自然现象 | 低 | 低 | 持续中 |
| “平台”（2010 后） | 建筑/结构 | 中 | 低 | 持续中 |
| “人工智能拟人化” | 人类 | 高 | 中 | 持续中 |
| 本案例（缓存 = 乳房） | 身体器官 | 极高 | 高 | 近 4 年且持续 |

可见，本案例隐喻的具身性和情感负载均显著高于主流技术隐喻，这既是其“亚文化”属性的来源，也是其能够在小圈子内保持持久生命力的原因。

## IX. CONCLUSION / 结论与展望

### A. 主要发现

本文以概念隐喻理论为框架，对“缓存即半导体乳房”这一技术社群内部生成并持续演化的隐喻案例进行了系统分析。主要发现可概括为：

第一，该隐喻建立在深刻的结构同源性基础上。“尺寸-容量”“供给-效率”“结构-形态”三重映射构成了其稳固的认知基础，使抽象的缓存技术能够通过具身经验得到直观理解。

第二，该隐喻具有强大的逻辑可推演性。从 5800X3D 到 7950X3D，从 EPYC 到 bLLC，每一次技术演进都在源域中找到对应的映射资源，形成了“大小-数量-对称-形态-方法论-道德”的完整分支体系。特别是某国产处理器厂商的案例，将源域从生理特征拓展至道德操守层面，丰富了隐喻的文化政治维度。

第三，该隐喻展现出独特的框架化功能。早在 Intel bLLC 设计正式曝光前，社群就已基于隐喻逻辑对“平面集成”方案形成了连贯的负面预期；2025-2026 年的泄露信息在事后

印证了这一预期的逻辑自洽性，证明了该隐喻作为社群内部评估框架的强大解释力。

第四，该隐喻的成功传播得益于多重因素：源域的结构丰富性、技术事实的持续“印证”、二次元文化的融合赋能，以及“内部梗”的边界功能。

### *B.* 理论贡献

本研究对技术传播理论做出以下贡献：

首先，揭示了技术社群“自下而上”生成隐喻的机制，补充了现有研究多聚焦“自上而下”隐喻传播的不足。

其次，提出了“隐喻的生命力 = 源域丰富性 × 技术印证度 × 社群认同度”的分析框架，为评估隐喻的持久性提供了理论工具。

第三，发现并论证了隐喻的“框架化功能”——隐喻不仅是被动的解释工具，还能主动为评估新技术提供一个逻辑自洽的价值框架。

### *C.* 实践启示

对科技企业的技术沟通策略，本研究提供以下启示：

第一，重视具身隐喻的认知价值。在向多元受众传播复杂技术时，精心设计的具身隐喻往往比抽象参数更有效。

第二，关注社群自发生成的隐喻话语。这些“民间表达”往往更贴近用户的真实认知模式，可能成为企业正式沟通的重要补充。

第三，对隐喻可能产生的价值判断保持敏感。“坚挺 vs 下垂”这类隐喻一旦形成，就可能深刻影响社群对技术方案的接受态度。

### *D.* 局限与展望

本研究存在以下局限：首先，语料主要来自公开及半公开的技术社群讨论，无法全面覆盖更私密的内部交流；其次，对隐喻“推演功能”的论证主要基于事后回溯，缺乏事前介入的研究设计以更精确地测量其影响。此外，由于伦理和隐私考虑，本研究使用的原始语料及补充材料（包括表情包、梗图等）不对外公开共享。其中，整理后的匿名化材料可联系通讯作者获取，原始敏感图片（包括“大缓存”涩图部分）已自行销毁。

值得指出的是，本研究在方法论上面临一个内在矛盾：尽管前文已详尽阐述了伦理考量与学术中立原则，但为忠实反映社群话语的原貌，正文中仍不可避免地直接引用了“母猪配置”“刻晴 192MB”“平面集成 = 下垂”等高度具身化、情感负载较强的表达。这种研究对象的特殊性与学术表达的严肃性之间的张力，是本案例分析的固有特征，也在一定程度上反映了技术社群话语传播的真实生态。此外，如作者单位信息所示，第二作者为 AMD 正式员工（第一作者为其朋友），这种关系可能带来对 AMD 技术方案（尤其是 3D V-Cache）的潜在倾向性疑虑，尽管本文已尽力通过多源数据验证、理论框架支撑等方式保持分析平衡，但这一关系因素仍应在解读研究结论时予以考虑。

未来研究可从以下方向拓展：第一，追踪 Intel Nova Lake 正式发布（预计 2026 下半年）后的社群话语演变，验证实测性能是否会对“下垂”评价产生影响或进行调整；第二，将分析框架应用于其他技术领域（如 GPU、AI 芯片），考察类似隐喻现象是否存在及其机制异同；第三，通过实验方法检验具身隐喻对技术理解、记忆和态度形成的实际影响效果；第四，进一步考察国产自主技术语境下，道德化隐喻对技术评价的深层影响机制。随着 2026 年 2-3 月最新泄露持续印证隐喻对平面集成面积代价的判断，这一研究路径的价值将进一步凸显。

## SUPPLEMENTARY MATERIAL & DATA AVAILABILITY / 补充材料与数据可用性声明

**1. 整理后的匿名化材料：**整理后的表情包、梗图、话语摘录（已匿名化）及隐喻演化时间线详细版本等补充材料，因涉及社群内部敏感内容无法公开，仅可联系通讯作者获取。

**2. 原始语料处理：**本文研究所用的原始语料中的敏感图片（未处理版本），包括“大缓存”涩图部分，因隐私和伦理考虑已自行销毁。

## ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢匿名技术社群成员在 QQ 群、Bilibili、Chiphell、知乎等平台上的公开讨论，为本文提供了丰富的语料素材。

## References

[1] Lakoff G, Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

[2] Kövecses Z. *Metaphor in culture: Universality and variation*. Cambridge University Press, 2005.

[3] Kövecses Z. *Where metaphors come from: Reconsidering context in metaphor*. Oxford University Press, 2015.

[4] Kövecses Z. *Extended conceptual metaphor theory*. Cambridge University Press, 2020.

[5] Fauconnier G, Turner M. *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. Basic Books, 2002.

[6] Steen G. The contemporary theory of metaphor —now new and improved![J]. *Review of Cognitive Linguistics*, 2011, 9(1): 26-64.

[7] 杨小雅，吴世文. 从“新事物”到“新世界”：中国互联网的关键技术隐喻及其演变（1994-2024）[J]. 传媒观察，2024(8): 19-29.

[8] Jia Z. The journey metaphor in Huawei mobile phone commercials[J]. Metaphor and the Social World, 2024.

[9] 技术社群话语观察（2022-2026）：QQ 群匿名记录、Bilibili AMD/Intel 相关视频评论区、Chiphell 论坛“3D V-Cache/bLLC”专帖、知乎“Ryzen X3D / Nova Lake bLLC”话题讨论记录（匿名化处理后汇编）。

[10] Wuu J, et al. 3D V-Cache: the implementation of a hybrid-bonded 64MB stacked cache for a 7nm x86-64 CPU[C]//2022 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits. IEEE, 2022: 1-2. DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCiruits.2022.9731565.

[11] Advanced Micro Devices. AMD Ryzen™ 7 5800X3D product specifications[EB/OL]. (2022-04) [2026-03]. https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/5000-series/amd-ryzen-7-5800x3d.html.

[12] Advanced Micro Devices. 3rd Gen AMD EPYC™ processors with AMD 3D V-Cache™ technology product brief[EB/OL]. (2022-03) [2026-03]. https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/epyc-business-docs/product-briefs/3d-vcache.pdf.

[13] 陈席元. 弹幕话语建构的青年亚文化网络社群研究——以哔哩哔哩网对 Keyki 事件反应为例 [J]. 电脑知识与技术, 2014(20): 4667-4669, 4721.

[14] Bashir S. Intel Nova Lake: The X3D attack with a cache club –or just a late-fired response?[EB/OL]. igor´sLAB, (2025-06-25) [2026-03]. https://www.igorslab.de/en/intel-nova-lake-the-x3d-attack-with-cache-club-or-just-a-belated-response/.

[15] Some Intel Nova Lake CPUs Rumored to Challenge AMD's 3D V-Cache in Desktop Gaming[EB/OL]. TechPowerUp, (2025-06-26) [2026-03]. https://www.techpowerup.com/338414/.

[16] Bashir S. Intel Nova Lake: Big cache strategy, but only for the unlocked[EB/OL]. igor´sLAB, (2025-11-26) [2026-03]. https://www.igorslab.de/en/intel-nova-lake-big-cache-strategy-but-only-for-unlocked/.

[17] PC Gamer. More details of an extra big Intel Nova Lake 'bLLC' CPU die... [EB/OL]. (2026-02-11) [2026-03]. https://www.pcgamer.com/hardware/processors/more-details-of-an-extra-big-intel-nova-lake-bllc-cpu-die-with-added-cache-and-designed-to-take-on-amds-x3d-chips-emerge/.
[18] TechPowerUp. Intel "Nova Lake" Compute Tile Die-sizes Surface [EB/OL]. (2026-02-11) [2026-03]. https://www.techpowerup.com/343285/.
[19] Jiwei. 自主研发, 自主可控! 国产芯片龙芯3C6000 CPU 发布 [EB/OL]. (2025-06-25) [2026-03]. https://jiweipreview.laoyaoba.com/n/949298.
[20] 新浪财经. 华为惨遭"断供"? 中国芯片专家有绝招搬出《毛选》搞研发 [EB/OL]. (2020-10-19) [2026-03]. http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2020-10-20/doc-iiznctkc6600625.shtml.
[21] 龙芯中科. 龙芯中科举办"鲜活的毛泽东思想"主题党课: 胡伟武书记阐释理论精髓赋能自主"芯"征程 [EB/OL]. (2025-06-30) [2026-03]. https://www.loongson.cn/index.php/news/show?id=768.
[22] 中国科学技术大学校友总会. 胡伟武: 用心打造"中国芯"[EB/OL]. (2002-08-09) [2026-03]. http://aga.ustc.edu.cn/info/1197/28571.htm.
[23] 央视网. 胡伟武: 用心打造"中国芯"[EB/OL]. (2006-03-17) [2026-03]. https://www.cctv.com/science/special/C15426/20060317/101517.shtml.